# Roteiro da aula sobre IA

50 minutos | 9º ano e Ensino Médio | notebook e projetor

o ChatGPT na sua conta, para a parte 4

## O que a turma vai descobrir

Que a IA já está nos apps do dia a dia, que a IA generativa monta a resposta mais provável a partir de exemplos, sem entender nem conferir, e por isso inventa fatos, erra contas e repete preconceitos. Que um pedido claro dá uma resposta melhor. E que usar IA com responsabilidade é proteger os dados, não passar adiante o que é falso e não entregar como seu o que a IA fez.

## Antes da aula

- [ ] Ligue o notebook no projetor e abra os **slides** (slides.html) na primeira tela. Aperte **F** para tela cheia.
- [ ] Imprima a **folha de atividades**, três folhas por estudante, que podem ir frente e verso.
- [ ] Abra o **ChatGPT** com a sua conta, que pode ser a gratuita, num chat temporário. Os estudantes não precisam de conta.
- [ ] Sem internet? Faça a parte 4 no quadro: escreva o pedido vago e o pedido reescrito e peça para a turma prever a diferença.

## Passo a passo

0–5 minutos

### Abertura · slides 1 e 2

**Faça:** apresente-se e pergunte quem já usou uma IA. Mostre o slide 2 e peça exemplos da turma: o vídeo que o app recomenda, o teclado que completa a palavra, o filtro da foto.

**Pergunte:** "Quem já usou uma IA hoje, mesmo sem perceber?"

**Ideia** A IA não é coisa do futuro: ela já está nos apps que a turma usa todo dia.

5–15 minutos

## Como a IA aprende · slides 3 a 5 · folha 1, atividade 1

**Faça:** mostre o slide 4 e deixe a turma completar a frase em voz alta. Depois, cada estudante faz a atividade 1 da folha. Compare as respostas: quase todo mundo escreve a mesma palavra.

**Pergunte:** "Por que quase todo mundo escreveu a mesma palavra? E quem escreveu uma diferente, errou?"

**Ideia** A IA generativa escolhe a palavra mais provável, uma depois da outra. Ela acha padrões, mas não entende nem confere o que diz.

15–25 minutos

## Onde ela erra · slides 6 e 7 · folha 2, atividade 3

**Faça:** explique alucinação com o slide 6 e conte o caso do slide 7. Em dupla, os estudantes acham o erro de cada resposta da atividade 3 e escrevem como confeririam.

**Pergunte:** "Como vocês descobririam que a data está errada, sem perguntar para a própria IA?"

**Ideia** A IA fala com certeza mesmo quando está errada. Número, data e citação só valem depois de achar em duas fontes.

25–35 minutos

## Pergunte bem · slide 8 · folha 1, atividade 2

**Faça:** digite no ChatGPT, no projetor, o pedido vago "Me ajuda com o trabalho de história". Depois a turma reescreve com Papel, Tarefa, Contexto e Formato, e você digita a melhor versão. Compare as duas respostas.

**Pergunte:** "O que mudou na resposta quando o pedido ficou claro?"

**Ideia** Quem pergunta bem recebe uma resposta melhor. Escrever o pedido também é pensar no que você quer aprender.

35–45 minutos

## Use com cuidado · slides 9 e 10 · folhas 2 e 3

**Faça:** com o slide 9, fale de dados pessoais e de deepfake. Faça a atividade 4 (pode ou não pode) junto, em voz alta. Depois, em grupos, a turma escreve o combinado da folha 3, e você junta as ideias no quadro.

**Pergunte:** "Por que mandar a foto de um colega para uma IA pode machucar alguém?"

**Ideia** IA é para aprender, não para copiar. Usou num trabalho, conta como usou. Dados e fotos de outras pessoas não vão para a IA.

45–50 minutos

## Fechamento · slide 11

**Faça:** retome o combinado da turma e cole na parede da sala. Mostre o QR code do Detetive da IA para jogar em casa.

**Pergunte:** “Uma coisa que você vai fazer diferente da próxima vez que usar uma IA?”

**Ideia** **IA é ferramenta. Quem pensa, confere e decide é você.**

## Por série

| Série | Como adaptar |
|---|---|
| 9º ano | Capriche na folha 1 e no pode ou não pode. No combinado, ajude a turma com o começo das frases e escreva as regras no quadro. |
| 1º ano do EM | Na parte 4, deixe grupos escreverem pedidos para um trabalho de verdade de outra matéria e compare as respostas no projetor. |
| 2º e 3º anos do EM | Fale de vestibular e Enem: a IA ajuda a estudar, mas inventa dados e fontes. Discuta o deepfake nas eleições e o que diz a lei sobre dados pessoais (LGPD). |

## Palavras para explicar

| | |
|---|---|
| **Inteligência artificial** | Programas que aprendem padrões com muitos exemplos e usam esses padrões para responder, recomendar ou criar. |
| **IA generativa** | A IA que cria textos, imagens e sons novos, como o ChatGPT e o Gemini. |
| **Dados de treino** | Os exemplos, como textos e fotos, com que a IA aprendeu. |
| **Prompt** | O pedido que a gente escreve para a IA. |
| **Alucinação** | Quando a IA inventa uma informação com cara de verdade. |
| **Viés** | Quando a IA repete um preconceito que estava nos exemplos. |
| **Deepfake** | Vídeo, foto ou áudio falso feito com IA, que parece real. |
| **Dados pessoais** | O que identifica alguém: nome completo, foto, endereço, telefone, documento, senha. |

## Dicas

- Não demonize a IA: muitos estudantes já usam. A aula é para usar melhor, não para proibir.
- No ChatGPT, peça antes: “Responda em português do Brasil, em texto normal.” Se ele errar alguma coisa ao vivo, melhor ainda: é o exemplo perfeito da parte 3.
- Nunca digite no ChatGPT nome, foto ou dado de estudante, nem mesmo como exemplo.
- O combinado da folha 3 rende mais quando a própria turma escreve as regras. Cole na parede e retome nas próximas aulas.

## Respostas da folha de atividades

### 1. Complete a frase como uma IA

Respostas mais prováveis: **bem** (Bom dia, tudo bem?), **frio** (No inverno do Pampa faz muito frio), **lados** (olhe para os dois lados). Qualquer palavra que faça sentido vale. A ideia é perceber que quase todos escrevem a mesma.

### 2. Pergunte bem

Exemplo: **Papel:** Você é professor de História. **Tarefa:** Explique as causas da Revolução Farroupilha. **Contexto:** Para um estudante do 9º ano que vai apresentar um trabalho. **Formato:** Em 5 tópicos curtos, com uma fonte para conferir cada um.

### 3. Ache o erro da IA

**a)** A Independência foi em **1822**, não em 1922. Confere no livro de História ou num site oficial. **b)** 27 + 48 = **75**, não 65. Confere fazendo a conta. **c)** O "estudo famoso" não tem nome, autor nem ano: é um dado sem fonte, e 98% é exagerado. Não dá para confiar sem achar a pesquisa.

### 4. Pode ou não pode?

**Pode:** pedir explicação passo a passo, revisar a ortografia do próprio texto. **Não pode:** mandar a foto de um colega para virar meme, entregar a redação da IA como sua, contar endereço e telefone para um app.